UJIAN TENGAH SEMESTER
WI1102 BERPIKIR KOMPUTASIONAL
SEM. 1 2025/2026

HARI, TANGGAL : SABTU, 29 NOVEMBER 2025
DURASI : 120 MENIT
SIFAT UJIAN : INDIVIDUAL DAN CLOSED BOOK
FAK./SEK. : FMIPA, FTI (kec. kelas internasional), SITH-Sains, FITB

BACALAH PETUNJUK INI SEBELUM UJIAN DIMULAI.

1. **JANGAN BUKA HALAMAN BERIKUTNYA SEBELUM UJIAN DIMULAI!**
2. **Persiapan Ujian:**
   a. Di atas meja hanya ada alat tulis dan identitas (KTM).
   b. Anda akan menerima set lembar soal sekaligus lembar jawaban.
3. **SETELAH UJIAN DIMULAI:**
   a. Cek apakah Anda sudah mendapatkan 8 lembar soal yaitu dari halaman 1 s.d. 8 (termasuk halaman ini). Jika Anda tidak mendapatkan lembar yang benar, tukarkan kepada pengawas.
   b. Lembar soal adalah sekaligus lembar jawaban. Tidak disediakan lembar jawaban terpisah.
   c. Tuliskan NIM, Nama, dan Kelas, pada tiap lembar soal/jawaban di bagian atas.
   d. Baca dulu semua soal berikut semua petunjuknya sebelum mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Tuliskan jawaban pada lokasi yang ditentukan sesuai instruksi soal.
      i. BAGIAN I: Pilihan Ganda – *Multiple Correct Answer*
      ii. BAGIAN II: Esai
   e. Kerjakan dulu soal yang Anda anggap mudah.
   f. Tuliskan jawaban soal pada tempat-tempat yang disediakan sesuai instruksi soal. Gunakan halaman-halaman kosong pada pada lembar soal/jawaban untuk corat-coret, jika diperlukan.
4. **Tidak ada pertanyaan untuk semua soal. Buat asumsi sendiri jika ada soal yang menurut Anda tidak jelas dan tuliskan asumsi Anda bersama jawaban Anda di lembar soal/jawaban.**
5. **Sebelum memulai ujian, tanda tanganilah pernyataan di bawah ini.**

Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya mengerjakan ujian ini secara jujur, tanpa bantuan yang tidak dibenarkan. Jika nantinya terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima semua konsekuensinya sesuai aturan kuliah dan peraturan ITB.

Bandung, 29 November 2025



Nama: Jovan Nathaniel P.
NIM: 16026295
Kelas: 1C05

SELAMAT MENGERJAKAN. SEMOGA SUKSES. ☺

BAGIAN I. Dampak Pemanfaatan Teknologi Computing (Pilihan Ganda - Multiple Correct Answer)

Petunjuk Pengerjaan:

- Berikan tanda **lingkaran** (O) pada huruf pilihan jawaban yang menurut Anda **sesuai** dan berikan tanda **silang** (X) untuk pilihan yang menurut Anda **tidak sesuai** dengan pertanyaan/pernyataan yang diberikan. Minimum ada 1 (satu) jawaban sesuai untuk tiap soal.
- Nilai per pilihan jawaban: Pilihan jawaban benar = 1; pilihan jawaban salah = -1; tidak memilih = 0. Total nilai per soal jika semua pilihan jawaban benar = 4.

Contoh pengerjaan:

Tools yang termasuk *generative* AI adalah:

(O) a. GPT-4
(X) b. Scratch
(X) c. MS Word
(O) d. Copilot

Soal

1. Mana sajakah yang **tidak benar** terkait dunia digital sebagai sumber belajar seumur hidup?
   (X) a. Teknologi komputer sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
   (X) b. Di internet, berbagai bahan belajar tersedia dapat dapat diakses dengan mudah.
   (X) c. Internet menyediakan berbagai pilihan media untuk belajar, mulai dari blog, forum, website, bahkan media sosial.
   (O) d. Pendidikan dan hiburan tidak dapat digabungkan karena saling bertolak belakang.

2. Contoh mana saja yang menunjukkan peran positif teknologi *computing* dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
   (O) a. Dengan menggunakan *search engine* di internet, mahasiswa bisa memperoleh berbagai makalah yang relevan untuk tugas akhirnya.
   (O) b. Mahasiswa berkolaborasi dengan mahasiswa lain dalam projek PKM dengan memanfaatkan media sosial sebagai *platform* untuk berkomunikasi dan bekerja sama.
   (X) c. Mahasiswa menggunakan ChatGPT untuk men-*generate* kode program dalam praktikum walaupun hal tersebut dilarang oleh pengelola praktikum dan membuatnya tidak belajar membuat kode program dengan baik.
   (O) d. Mahasiswa menjadi *online* gamer profesional dan mendapatkan uang darinya.

3. Mana saja yang merupakan dampak negatif dari penggunaan teknologi computing yang berlebihan.
   (X) a. *Online game* dapat menurunkan stress dan meningkatkan kreativitas.
   (X) b. Membaca posting di sosial media dalam waktu-waktu tertentu dan tetap mengerjakan aktivitas di tempat kerja dengan baik.
   (O) c. Kecanduan *online game* sehingga tidak mau pergi kuliah.
   (O) d. Terus-terusan membaca dan menjawab postingan di sosial media walaupun tidak mengerjakan kegiatan sehari-hari dengan baik karena FOMO.

4. Mana sajakah istilah yang **tidak tepat** berkaitan dengan kekerasan di internet:
   (X) a. ***Cyberbullying*** adalah bentuk kekerasan verbal atau psikologis yang dilakukan melalui platform digital, seperti media sosial, pesan instan, atau forum daring.
   (X) b. ***Cyberviolence*** is penggunaan sistem komputer untuk menyebabkan, memfasilitasi, atau mengancam kekerasan terhadap individu yang mengakibatkan, atau mungkin mengakibatkan, kerugian atau penderitaan fisik, seksual, psikologis atau ekonomi dan dapat mencakup eksploitasi keadaan, karakteristik atau kerentanan individu tersebut.

c. ***Grooming*** adalah upaya oleh predator untuk membangun hubungan dengan individu muda atau rentan melalui teknologi untuk tujuan eksploitasi atau kekerasan.
d. ***Online trolling*** adalah tindakan meneliti dan menyebarluaskan informasi pribadi seseorang secara publik tanpa izin mereka, biasanya dilakukan secara online.

5. Contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab beraktivitas di internet adalah:
a. Memberikan pendapat di sosial media walaupun itu mungkin akan mengganggu harga diri orang lain.
b. Hanya memposting hal-hal yang diyakini legal secara hukum.
c. Menghargai privasi orang lain dengan selalu meminta izin jika ingin mengungkapkan informasi yang bersifat pribadi kepada ybs.
d. Menyebarkan informasi yang positif mengenai suatu kegiatan tertentu.

6. Mana saja yang merupakan tindakan yang tepat untuk mencegah pencurian identitas pribadi di internet?
a. Membatasi informasi pribadi yang diletakkan di internet.
b. Memberikan informasi kartu kredit ketika ditanya melalui telepon oleh orang yang tidak terlalu dikenal.
c. Memberikan nomor telepon sendiri atau orang lain kepada siapa pun yang meminta.
d. Memberikan data pribadi secara bebas untuk semua keperluan di internet.

7. Mana sajakah yang benar mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik?
a. UU No. 11 tahun 2008
b. UU No. 27 tahun 2022
c. Dalam pasal 65 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.
d. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

8. Mana saja yang merupakan penggunaan teknologi *computing* di dunia politik?
a. Penggunaan *voting machine* yang terhubung ke internet sebagai pengganti “nyoblos”.
b. Penyebaran *black and white campaign* melalui sosial media.
c. Penyebaran informasi mengenai harga pokok bahan pangan melalui *website*.
d. Penggunaan media sosial untuk melakukan survey elektabilitas para calon presiden.

9. Mana saja yang tepat terkait definisi intelejensi buatan (*artificial intelligence*)?
a. *Thinking humanly: The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act*
b. *Thinking rationally: The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act*
c. *Acting rationally: The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better*
d. *Acting humanly: The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better*

10. Mana sajakah contoh penggunaan AI (*artificial intelligence*) dalam dunia pendidikan?
a. AI digunakan untuk verifikasi biometrik untuk masuk ke aplikasi perbankan.
b. AI digunakan untuk membantu memperbaiki tata tulis dalam karya ilmiah berbahasa Indonesia.
c. AI digunakan untuk men-generate bahan belajar yang cocok dengan minat peserta didik.
d. AI digunakan untuk membantu desain bahan ajar yang cocok untuk beragam perangkat.

BAGIAN II. ESAI

Soal 1 – Penempatan Karyawan

HRD sebuah perusahaan akan menempatkan karyawan baru Asep, Bakir, Cica, Dudi, Euis, Fahri, Gugun, dan Hendra di sejumlah divisi. Divisi di mana mereka akan ditempatkan adalah *sales*, *marketing*, *finance*, *manufacturing*, dan *production*. Beberapa informasi penting:

- Divisi *marketing* mempunyai tugas menyiapkan strategi dan melaksanakan pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Karena itulah mereka membutuhkan orang dengan pendidikan ekonomi dan penting sekali memiliki minat di bidang *marketing*.
- Divisi *finance* bertanggung jawab atas pengelolaan finansial perusahaan, sehingga membutuhkan orang dengan latar belakang pendidikan ekonomi dan punya minat di *finance*.
- Divisi *manufacturing* membutuhkan orang dengan pendidikan sains/matematika atau *engineering* karena akan berurusan dengan berbagai hal teknis yang berkaitan dengan pemabrikan produk.
- Divisi *sales* mempunyai target yang tinggi berkaitan dengan penjualan produk. Untuk itu, untuk divisi ini tidak penting latar belakang pendidikannya apa, yang penting memiliki minat untuk penjualan (*sales*) dan sangat penting memiliki usia muda (maksimum 35 tahun).
- Divisi *production* membutuhkan pendidikan *engineering* karena memang membutuhkan orang yang memiliki kemampuan teknis yang kuat.
- Setiap orang harus ditempatkan di suatu divisi dan setiap divisi harus mendapatkan minimum 1 (satu) orang dan maksimum 3 (tiga) orang.

Berikut beberapa data yang berkaitan dengan para karyawan baru yang diperoleh saat rekrutmen:

Nama	Jenis kelamin	Pendidikan	Umur (tahun)	Minat
Asep	Laki-laki	Ekonomi	29	*Finance, marketing*
Bakir	Laki-laki	Sains/Matematika	30	*Production, manufacturing*
Cica	Perempuan	Sains/Matematika	40	*Sales, marketing*
Dudi	Laki-laki	*Engineering*	31	*Manufacturing*
Euis	Perempuan	Ekonomi	28	*Sales, finance*
Fahri	Laki-laki	*Engineering*	28	*Production*
Gugun	Laki-laki	Sains/Matematika	26	*Sales, finance, manufacturing*
Hendra	Laki-laki	Ekonomi	20	*Manufacturing*

Tugas Anda:

a) Bantulah HRD untuk mendapatkan 1 (satu) saja konfigurasi penempatan karyawan baru yang sesuai dengan persyaratan di atas. Tuliskan dalam format: <nama karyawan> - <nama divisi>
Contoh (belum tentu benar): Dudi – Manufacturing.

b) Berikan penjelasan yang singkat dan jelas yang menunjukkan penalaran Anda dalam menentukan konfigurasi tersebut berdasarkan **prinsip-prinsip berpikir komputasional** untuk menyelesaikan masalah ini: **abstraksi, dekomposisi masalah, pengenalan pola, dan berpikir algoritmik.**

Tuliskan jawaban di bawah ini dan halaman kosong di baliknya.

a) Asep – marketing
Bakir – manufacturing
Cica – manufacturing
Dudi – Production
Euis – Finance
Fahri – Production
Gugun – Sales
Hendra – marketing

b) – Dekomposisi masalah:
Masalah seleksi divisi ini dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan berikut: 1. Seleksi berdasarkan Pendidikan
2. Seleksi berdasarkan Usia
3. Seleksi berdasarkan minat

Seleksi berdasarkan pendidikan sangat penting untuk menentukan divisi secara garis besar. Setelah itu, dilakukan seleksi berdasarkan usia untuk menentukan kelayakan seseorang memasuki divisi Sales. Terakhir, barulah pemilahan dilakukan berdasarkan minat untuk menentukan divisi secara spesifik.
– Pengenalan Pola
Seleksi divisi ini mirip dengan algoritma seleksi bertingkat (menggunakan IF-ELSE bersarang) / menumpuk banyak kriteria menggunakan logika AND/OR pada pernyataan IF-ELSE).

– Abstraksi:
Dalam seleksi ini, diperlukan data sebagai berikut
1. Nama orang (string)
2. Pendidikan (string)
3. Minat (string)
4. Umur (integer)
5. Divisi (string)
6. kuota divisi (integer)

– Berpikir Algoritmik

```
IF pendidikan == "Ekonomi":
    IF minat == "Finance":
        PRINT (Nama orang – Finance)
    ELSE:
        PRINT(Nama orang – Marketing)
ELSE IF Pendidikan == "Engineering":
    PRINT (Nama orang – Production)
ELSE IF pendidikan == "Sains/Matematika":
    PRINT (Nama orang – manufacturing)
ELSE:
    PRINT (Nama orang – Sales)
```

Soal 2 – Playlist Musik

Diva adalah seorang kurator musik digital yang bertugas menyusun ulang katalog lagu-lagu untuk sebuah platform streaming populer. Saat ini, katalog tersebut mencakup puluhan lagu dari berbagai genre, artis, dan tahun rilis. Untuk mempermudah pengguna — khususnya Gen Z — dalam menjelajahi dan menemukan lagu baru, Diva ingin mengklasifikasikan lagu-lagu tersebut dalam sebuah sistem **berjenjang (hierarkis)** yang jelas dan mudah diperluas di masa depan.

Setiap lagu dalam katalog memiliki metadata yang mencakup: **Judul Lagu**, **Nama Artis**, **Genre Musik** (seperti Pop, Hip-Hop, Indie, EDM, atau Lainnya), **Tahun Rilis**, dan **Durasi Lagu** (dalam detik). Selain itu, ia ingin memberikan **kode lagu unik** untuk setiap lagu yang mencerminkan posisi lagu tersebut dalam klasifikasi yang dirancang.

Kode ini nantinya akan digunakan sebagai dasar pembuatan playlist otomatis, pencarian cepat, dan sistem rekomendasi lagu. Diva memberikan beberapa contoh metadata lagu yang dapat Anda lihat pada tabel berikut.

No	Judul Lagu	Artis	Genre	Tahun Rilis	Durasi (s)	Kode Lagu
1	Midnight Parade	Stellar Moon	Indie	2021	208	1 – 2021 – 208
2	Summer Lights	D3light	EDM	2020	190	4 – 2020 – 90
3	Broken Heart Club	Lil Nova	Hip-Hop	2019	172	2 – 2019 – 172
4	Coffee Break	Lo-Fi Avenue	Indie	2023	134	1 – 2023 – 134
5	Neon City	Wave Runner	EDM	2022	220	4 – 2022 – 220
6	Sky & You	Hana	Pop	2021	240	3 – 2021 – 240
7	Real Talk	Kenji x Elina	Hip-Hop	2020	185	2 – 2020 – 185
8	Daydream	Lune	Pop	2023	198	3 – 2023 – 198
9	Daydream	D3light	EDM	2024	120	4 – 2024 – 120
10	Limelight	Lil Nova	Hip-Hop	2021	178	2 – 2021 – 178

Tugas Anda:

a) Buat dan jelaskan sistem klasifikasi hierarkis untuk katalog lagu tersebut.
b) Jelaskan penalaran Anda dalam menentukan klasifikasi tersebut.
c) Buat kode unik untuk setiap lagu berdasarkan klasifikasi yang Anda buat, dan isikan pada kolom tambahan "Kode Lagu" pada tabel di atas berdasarkan sistem klasifikasi Anda.

Tuliskan jawaban di bawah ini dan halaman kosong di baliknya.

a) Kode lagu akan terdiri dari 3 bagian, yaitu:
[Kode genre] – [kode tahun rilis] – [kode Durasi]
- Angka kode genre diatur sebagai berikut
  1 → Indie 3 → Pop
  2 → Hip-Hop 4 → EDM
- Kode tahun rilis sama dengan tahun rilis lagu yg bersangkutan. semakin besar nilai tahun ⇒ Prioritas lagu semakin tinggi.
- Kode durasi sama dengan durasi lagu yg bersangkutan. Semakin panjang durasi ⇒ prioritas lagu semakin rendah

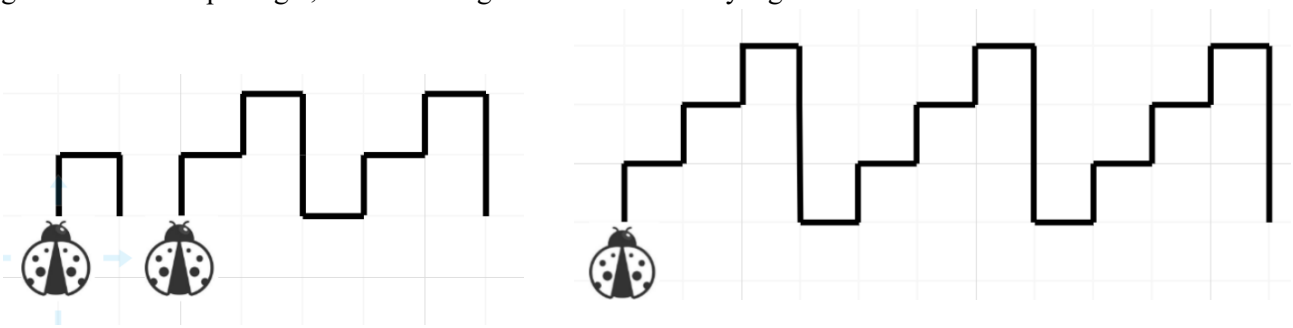
b) Penalaran yg digunakan di atas dilakukan karena secara umum, manusia hanya menyukai lagu untuk salah satu genre tertentu, tahun paling terbaru, serta berdurasi paling pendek.

Soal 3 – Robot Ladybug

Ladybug adalah robot berbentuk kepik yang akan terbang mengikuti pola yang diperintahkan. Berikut beberapa perintah yang dapat diikuti oleh Ladybug.

a. **`Forward N`** - Ladybug bergerak N meter (N ≥ 1) maju ke arah yang dituju.
b. **`Left`** - Ladybug menghadap ke kiri tanpa bergerak ke depan.
c. **`Right`** - Ladybug menghadap ke kanan tanpa bergerak ke depan.
d. **`Repeat N (beberapa perintah)`** - Ladybug mengulangi *`beberapa perintah`* N kali jika N≥1. Jika N<1, maka perintah dalam tanda kurung tidak dijalankan sama sekali.

Berikut adalah contoh-contoh pola yang akan dibuat oleh robot Ladybug jika diberikan sebuah bilangan N dengan N >= 1. Harap diingat, masih dimungkinkan diberikan N yang lain.



N = 1 N = 2 N=3

Tugas Anda:

a) Jika diberikan sebuah bilangan N, tuliskan perintah untuk membuat Ladybug mengikuti pola seperti contoh di atas.
b) Jelaskan bagaimana konsep berpikir komputasional digunakan dalam persoalan ini, yaitu: **abstraksi, dekomposisi masalah, pengenalan pola,** dan **berpikir algoritmik.**

Tuliskan jawaban di bawah ini dan halaman kosong di baliknya.

a)
```
Repeat N {
    Repeat N {
        Forward 1
        Right
        Forward 1
        Left
    }
    Repeat 2 {
        Right
    }
    Forward N
    Left
    Forward 1
    Left
}
```
SEQ 1 = Repeat N { ... }
SEQ 2 = Repeat 2 { Right }
SEQ 3 = Forward N, Left, Forward 1, Left

b) - Dekomposisi masalah :
Pergerakan ladybug dapat dibagi menjadi 2 tahapan besar yg diulang N kali :
1. Membentuk tangga sebanyak N tingkat
2. kembali ke lantai dasar

- Pengenalan pola
Pola gerakan ladybug mengikuti pola gerakan pembentukan tangga (SEQ 1) yg diikuti dengan kembalinya ladybug ke lantai dasar (SEQ 2 dan 3)

- Abstraksi
Variabel yg diperlukan dalam algoritma ini adalah nilai N saja (mewakili jumlah dan tingkatan tangga)

- Berpikir Algoritmik
SEQ 1 → Algoritma membentuk tangga dengan jumlah tingkat N
SEQ 2 → Algoritma membalik ladybug ke lantai dasar
SEQ 3 → Algoritma untuk mengatur ulang posisi ladybug agar bisa membentuk tangga baru

Soal 4 – Tebak Angka

Sebuah *game* dimainkan oleh 2 (dua) orang. Pemain pertama menginputkan sebuah angka acak dari 1 s.d. 100 dan pemain kedua akan menebak angka tersebut sampai maksimum 5 (lima) kali tebakan.
Program *game* ini menerima masukan angka dari pemain pertama dan selanjutnya menerima tebakan angka dari pemain kedua sampai angka tertebak atau sampai sudah mencapai 5 kali.
Setiap tebakan salah, program akan memberikan *feedback* sebagai berikut:

- Jika angka tebakan lebih tinggi dengan selisih lebih dari 10 angka, program memberikan pesan "Terlalu besar".
- Jika angka tebakan lebih tinggi dengan selisih <= 10 angka, program memberikan pesan "Lebih besar".
- Jika angka tebakan lebih rendah dengan selisih lebih dari 10 angka, program memberikan pesan "Terlalu rendah".
- Jika angka tebakan lebih rehdah dengan selisih <= 10 angka, program memberikan pesan "Lebih rendah".

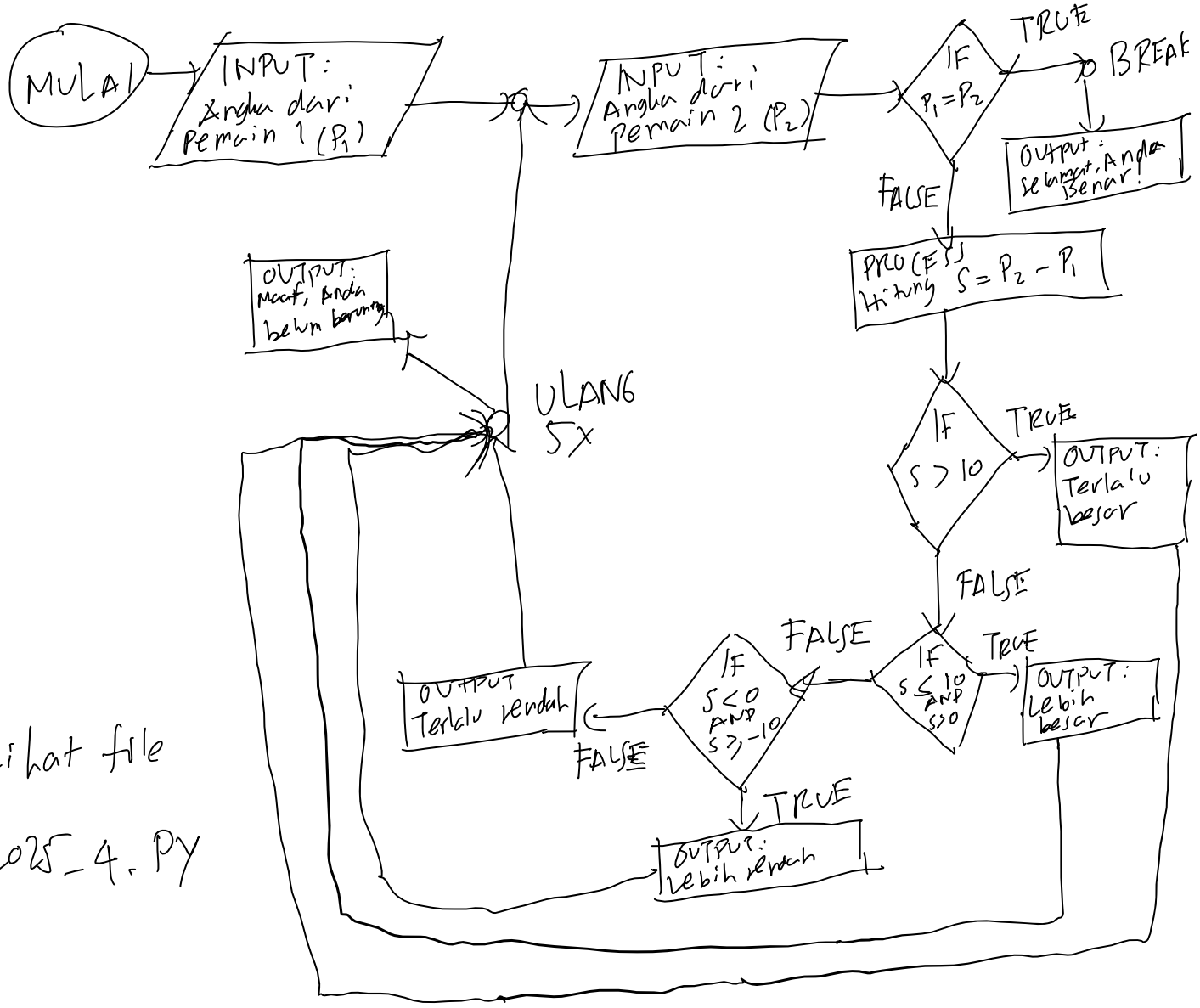
Jika angka tertebak dalam 5x tebakan, program memberikan pesan "Selamat, Anda pas!".
Jika angka tidak juga tertebak setelah 5x percobaan, program menghentikan tebakan dan memberikan pesan "Maaf, Anda belum beruntung!"

Tugas Anda:

a) Buatlah *flowchart* untuk permainan tersebut.
b) Tuliskan program Python untuk permainan tersebut dan pastikan program ini selaras dengan *flowchart* terkait.

Tuliskan jawaban di bawah ini dan halaman kosong di baliknya.

a)



b) Lihat file

uts2025_4.py

Soal 5 – Tren Berat Badan Idol K-Pop

Nari adalah seorang idol K-Pop terkenal yang sangat peduli terhadap kesehatannya. Untuk menjaga performa dan penampilan saat tampil di panggung, Nari mencatat berat badannya setiap bulan. Data ini kemudian dikumpulkan oleh manajernya untuk dianalisis, agar ia dapat melihat apakah berat badannya cenderung stabil, naik, atau turun selama setahun terakhir.

Manajer Nari ingin menampilkan **rata-rata berat badan selama 12 bulan**, serta menyimpulkan apakah tren berat badannya menunjukkan **kenaikan, penurunan,** atau **stabil**. Untuk menentukan tren, dilakukan perbandingan berat badan bulan ini dengan bulan sebelumnya:

- Jika berat badan bulan ini **lebih besar** dari bulan sebelumnya, maka disebut **naik** (↑)
- Jika berat badan bulan ini **lebih kecil**, maka disebut **turun** (↓)
- Jika beratnya **sama**, maka disebut **stabil**

Berikut adalah contoh data berat badan Nari selama 12 bulan di tahun 2023, serta perbandingan berat badan per bulannya.

Bulan	Berat (kg)	Selisih
1	48	-
2	49	↑
3	49	stabil
4	50	↑
5	51	↑
6	50	↓
7	49	↓
8	50	↑
9	51	↑
10	51	stabil
11	52	↑
12	51	↓

Rata-rata berat badan = **50.08 kg**
Jumlah bulan naik = 5
Jumlah bulan turun = 3
Jumlah stabil = 3
Tren berat badan: NAIK

Tren berat badan dikatakan naik, jika lebih banyak terjadi kenaikan berat badan dibandingkan penurunan. Jika jumlah kenaikan dan penurunan berat badan dalam 12 bulan terakhir sama, maka dikatakan tren suhu harian adalah stabil.

Tugas Anda:
Tuliskan sebuah program Python yang melakukan hal sebagai berikut:

1. Menerima input berat badan bulanan selama 12 bulan dan simpan sebagai sebuah array of integer.
2. Menentukan tren berat badan (naik, turun, atau stabil) dan menghitung rata-rata berat badan dalam 12 bulan tersebut.
3. Menampilkan tren berat badan dan rata-rata berat badan.

Ketentuan untuk diperhatikan:

- Anda diwajibkan membuat dan menggunakan sebuah subprogram (fungsi/prosedur) untuk minimum salah satu persoalan berikut ini.
  - Menentukan tren berat badan berdasarkan data array
  - Menghitung rata-rata berat badan
- Tampilan input dan output bebas.

Tuliskan jawaban di bawah ini dan halaman kosong di baliknya.

Lihat file Uts 2025_5.py